

Akut ve Rekürren/Kronik Pankreatit

Çocuklarda akut pankreatit (AP), akut rekürren pankreatit (ARP) ve kronik pankreatitin (KP) tanı ölçütleri, erken agresif sıvı-beslenme yönetimi, etiyoloji araştırması ve uzun dönem izlem ilkeleri.

Akut pankreatit

Erken enteral beslenme

Etiyoloji taraması

Kronik izlem

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

INSPPIRE ölçütlerine göre pediatrik AP tanısı için 3 kriterden en az 2'si gereklidir: (1) pankreatite uyan karın ağrısı, (2) amilaz ve/veya lipaz üst sınırın (ULN) ≥ 3 katı, (3) görüntülemelerde pankreatitle uyumlu bulgu. ARP = en az iki ayrı AP atağı (araları ağrısız/tam iyileşme). KP = kalıcı görüntüleme/histoloji/fonksiyon bozukluğu.

Öykü

- Ağrının yeri (epigastrik/sağ üst kadrant), sırta yayılım, süre ve tekrarlama.
- İlaç öyküsü (valproat, L-asparaginaz, azatioprin/6-MP, steroid, sülfasalazin).
- Travma (bisiklet gidonu, istismar şüphesi), viral enfeksiyon, kabakulak/koksaki.
- Aile öyküsü: pankreatit, safra taşı, hipertrigliseridemi, kistik fibrozis.
- Sistemik ipuçları: kilo kaybı, yağlı-kokulu dışkı (steatore), diyabet.

Muayene

- Karın hassasiyeti, distansiyon, defans/rebound; peristaltizm.
- Dehidratasyon ve şok bulguları (taşikardi, kapiller dolum, hipotansiyon).
- Solunum sıkıntısı, plevral efüzyon işaretleri.
- Cullen/Grey-Turner (nadir, ağır hemorajik), sarılık (biliyer tıkanıklık).
- Antropometri: kronik seyirde büyüme geriliği ve beslenme durumu.

Not: Lipaz, amilaza göre daha duyarlı ve özgündür; tek başına hafif yükseklik (ULN < 3 kat) tanı koydurmaz, klinik ve görüntüleme ile birlikte değerlendirilir.

Çocuklarda erişkinden farklı olarak biliyer taş ve alkol nadirdir; en sık nedenler biliyer/obstrüktif, ilaç, sistemik hastalık, travma ve genetik-metaboliktir. ARP/KP olgularında genetik tarama (PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC) verimi yüksektir.

Biliyer / Obstrüktif

- Kolelitiazis, koledok kisti
- Pankreas divisum, anüler pankreas
- Sfinkter disfonksiyonu, tümör

Genetik

- PRSS1 (herediter, otozomal dominant)
- SPINK1, CTRC (modifiye edici)
- CFTR (mono/biallelik varyant)

İlaç ilişkili

- Valproat, L-asparaginaz
- Azatioprin / 6-merkaptopurin
- Steroid, sülfasalazin, tetrasiklin

Metabolik

- Hipertrigliseridemi (>1000 mg/dL)
- Hiperkalsemi (hiperparatiroidi)
- Diyabetik ketoasidoz

Sistemik / Enfeksiyon

- Kabakulak, koksaki, EBV, HAV
- HÜS, IBD, SLE, vaskülit
- Sepsis, iskemi/şok

Travma / Diğer

- Künt karın travması, istismar
- ERCP sonrası pankreatit
- Otoimmün pankreatit (nadir)

Şiddet, ilk 48 saatte organ disfonksiyonu ve lokal/sistemik komplikasyona göre sınıflanır (revize INSPPIRE/Atlanta uyarlaması):

Hafif

Organ yetmezliği yok

Lokal/sistemik komplikasyon yok; genellikle 48-72 saatte düzelir.

Orta-ağır

Geçici organ yetmezliği <48 sa

Geçici organ disfonksiyonu ve/veya lokal komplikasyon (sıvı koleksiyonu).

Ağır

Kalıcı organ yetmezliği >48 sa

Persistan tek/çoklu organ yetmezliği; nekroz, yüksek mortalite riski.

İyileşme

Atak sonrası

Ağrısız, laboratuvar normalleşmesi; ARP/KP açısından izlem ve etiyoloji taraması.

Tanı doğrulandıktan sonra öncelik erken sıvı resüsitasyonu, şiddet değerlendirmesi ve erken enteral beslenmedir.

BAŞLANGIÇ**Şüpheli AP**

Epigastrik ağrı + lipaz/amilaz ULN ≥ 3 kat veya görüntüleme pozitif.

ADIM 1**Tanıyı doğrula ve monitörize et**

Lipaz/amilaz, tam kan, elektrolit, Ca, TG, KCFT; vital ve idrar çıkışı takibi.

ADIM 2**Erken agresif sıvı**

İlk 24 saatte hedefe yönelik izotonik (LR tercih) sıvı; idrar çıkışı $\geq 0.5-1$ mL/kg/sa.

KARAR 1**Ağır seyir bulgusu var mı?**

Persistan organ yetmezliği, taşikardi/hipotansiyon, artan BUN, düşük idrar çıkışı?

EVET → Ağır AP

HAYIR → Hafif/orta

YOĞUN BAKIM**PICU + agresif destek**

Sıvı titrasyonu, organ desteği; kontrastlı görüntüleme (nekroz), gerekirse girişimsel yaklaşım. Enteral beslenme tolere edildikçe başlat.

ERKEN BESLENME**24-48 saatte enteral başla**

Ağrı/bulantı izin verdikçe düşük yağlı oral/enteral beslenme; uzun süreli açlıktan kaçın.

KARAR 2**İkinci atak veya kalıcı bulgu mu?**

ARP (≥ 2 atak) ya da KP düşündüren kalıcı görüntüleme/fonksiyon bozukluğu?

EVET → ARP/KP

HAYIR → Tek atak

ETİYOLOJİ

Genetik + görüntüleme paneli

PRSS1/SPINK1/CFTR/CTRC, MRCP;
metabolik ve otoimmün tarama;
ekzokrin/endokrin fonksiyon izlemi.

İZLEM

Düzelme sonrası taburcu

Etiyolojiye yönelik temel tarama, beslenme
planı, poliklinik kontrolü.

İlk atakta temel; ARP/KP'de genişletilmiş genetik-görüntüleme paneli.

Pediatrik pankreatitte kademeli tetkik		
BASAMAK	TETKİK	AMAÇ / NOT
Basamak 1 — Tanı	Lipaz, amilaz	ULN ≥ 3 kat tanısaldır; lipaz daha özgül.
Basamak 1 — Şiddet	Tam kan, BUN/kreatinin, elektrolit, Ca, glukoz, KCFT, CRP	Yükselen BUN ve hematokrit ağırlık göstergesi; Ca ve KCFT etiyoloji-şiddet.
Basamak 1 — Metabolik	Trigliserid, lipid profili	TG >1000 mg/dL nedenseldir; hiperkalsemi ekartasyonu.
Basamak 2 — Görüntüleme	Abdominal USG	İlk seçenek; safra taşı, koledok dilatasyonu, ödem/koleksiyon.
Basamak 2 — İleri görüntüleme	Kontrastlı BT (endike ise)	Ağır/nekroz şüphesinde, tercihen 48-72 saat sonra.
Basamak 3 — ARP/KP	MRCP ($\pm$ sekretin)	Kanal anatomisi, divisum, taş, striktür; ERCP'ye üstün ilk basamak.
Basamak 3 — Genetik	PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC	ARP/KP'de yüksek verim; aile öyküsü olmasa da endike.
Basamak 3 — Fonksiyon	Fekal elastaz-1, HbA1c/OGTT, yağda eriyen vitaminler	Ekzokrin yetmezlik (elastaz <200 μ g/g) ve endokrin (diyabet) izlemi.
Basamak 3 — Otoimmün	IgG4, ANA	Otoimmün pankreatit şüphesinde.

Aşağıdaki bulgular ağır seyir, komplikasyon veya acil girişim ihtiyacına işaret eder.

- Persistan organ yetmezliği (>48 sa): solunum, dolaşım veya böbrek.

- Sıvı resüsitasyonuna rağmen taşikardi, hipotansiyon, kötü perfüzyon.

- İdrar çıkışı <0.5 mL/kg/sa; yükselen BUN ve hematokrit.

- Yüksek/yükselen CRP (>150 mg/L, 48. saat), persistan ateş → nekroz/enfeksiyon.

- Şiddetli sarılık ve kolanjit bulguları → biliyer obstrüksiyon, acil ERCP.

- Solunum sıkıntısı, hipoksemi, plevral efüzyon → ARDS/sistemik yanıt.

- Karında ele gelen kitle, GİS kanaması → psödokist/vasküler komplikasyon.

- Hipokalsemi, hipergliseminin kontrolsüz seyri, metabolik asidoz.

Temel taşlar: erken hedefe yönelik sıvı, etkin analjezi, erken enteral beslenme ve etiyolojiye yönelik tedavi. Antibiyotik profilaksisi rutin DEĞİLDİR; yalnız enfekte nekroz/kolanjit gibi kanıtlı enfeksiyonda verilir.

Akut pankreatitte dozlu tedavi (pediyatrik)**İLAÇ / GİRİŞİM****DOZ****İzotonik sıvı (LR/SF)****İlk bolus 10-20 mL/kg, ardından idamenin 1.5-2 katı; ilk 24 saat****Parasetamol****15 mg/kg/doz PO/IV, 6 saatte bir (maks 75 mg/kg/gün, ≤4 g/gün)****Morfin****0.05-0.1 mg/kg/doz IV, 2-4 saatte bir (maks tek doz 5 mg başlan****Fentanil****1-2 µg/kg/doz IV (infüzyon 1-2 µg/kg/sa)****Ondansetron****0.15 mg/kg/doz IV, 8 saatte bir (maks 4-8 mg/doz)**

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Erken enteral beslenme	İlk 24-48 saatte oral/NG; düşük yağlı normal diyet
Antibiyotik (yalnız enfeksiyonda)	Örn. meropenem 20 mg/kg/doz IV 8 saatte bir (maks 1 g/doz)
Pankreatik enzim replasmanı (KP)	Lipaz 500-2500 U/kg/öğün (maks 10.000 U/kg/gün veya 2500 U/

Erken beslenme: Uzun süreli açlık ve "pankreası dinlendirme" yaklaşımı terk edilmiştir; erken enteral beslenme mukozal bütünlüğü korur, enfeksiyöz komplikasyonu ve hastanede kalışı azaltır.

Dikkat: Hipertrigliseridemik pankreatitte TG >1000 mg/dL ise düşük yağlı diyet, insülin infüzyonu ve dirençli/ağır olguda plazmaferez düşünülür. Hiperkalsemi altta yatan nedene yönelik tedavi edilir.

Amaç: atakların önlenmesi, ekzokrin/endokrin yetmezliğin erken saptanması, ağrı kontrolü ve büyüme-gelişiminin korunması.

Kısa dönem

- Klinik düzelme + oral tolerans sonrası taburculuk; ağrı ve beslenme planı.
- Biliyer taş saptanırsa uygun zamanlı kolesistektomi/ERCP planı.
- İlaç ilişkili ise sorumlu ajanı kes; alternatif ajan değerlendir.
- Psödokist takibi (semptomatik/büyüyen olguda girişim).

Uzun dönem (ARP/KP)

- Yıllık ekzokrin (fokal elastaz) ve endokrin (HbA1c/OGTT) tarama.
- Kemik sağlığı ve yağda eriyen vitamin (A, D, E, K) düzey izlemi.
- Kronik ağrı yönetimi; girişimsel/cerrahi seçenekler (ör. total pankreatektomi + adacık ototransplantasyonu seçili olguda).
- Pankreas kanseri riski danışmanlığı (özellikle PRSS1); sigaradan kaçınma.
- Beslenme desteği ve büyüme takibi; multidisipliner izlem.

Düşük yağlı diyet

Enzim replasmanı

Vitamin izlemi

Genetik danışmanlık

Multidisipliner ekip

Kaynaklar

1. Abu-El-Haija M, et al. Management of Acute Pancreatitis in the Pediatric Population: A Clinical Report From the NASPGHAN Pancreas Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018.
2. Abu-El-Haija M, et al. The Role of Nutrition in Pediatric Acute Pancreatitis: NASPGHAN Position Paper. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018.
3. Párniczky A, et al. (ESPGHAN/INSPIRE/Hungarian Pancreatic Study Group) Guidelines for the Management of Pediatric Acute Pancreatitis. Pancreatology. 2018.
4. Garipey CE, et al. (INSPIRE) Causal Evaluation of Acute Recurrent and Chronic Pancreatitis in Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.

Uyarı: Bu belge klinik karar desteęi amacıyla hazırlanmış özet bir algoritmadır; hastanın bireysel deęerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve kurumsal protokollerin yerine geçmez. Dozlar doğrulanmalı ve hastaya göre uyarlanmalıdır.